Fișe de Date (Data Cards) - CP1

1. Sursa 1: Temperatura Suprafeței Terestre (Termic)

- Nume set de date: USGS Landsat 9 (Level 2, Collection 2, Banda ST_B10).
- Proveniență: United States Geological Survey (USGS) și NASA, date via Google Earth Engine.
- Perioadă: 1 iunie – 31 august 2026. Baza de date se axează pe sezonul estival pentru a capta fenomenul de insulă de căldură la intensitatea sa maximă.
- Rezoluție spațială/temporală: Rezoluție spațială nativă de 30m / rezoluție temporală de 16 zile.
- Unități: Grade Celsius (°C), derivate prin aplicarea factorului de scalare nativ și conversia din grade Kelvin.
- Goluri de date (Lacune): Date lipsă generate de mascarea zonelor cu acoperire noroasă sau a umbrelor norilor la momentul capturii satelitare.
- Licență: Domeniu Public (Public Domain) – acces liber și gratuit.

2. Sursa 2: Indicele de Vegetație (Optic)

- Nume set de date: Sentinel-2 MSI (Level-2A, Surface Reflectance, Harmonized).
- Proveniență: Programul Copernicus (ESA), date via Google Earth Engine.
- Perioadă: 1 iunie – 31 august 2026.
- Rezoluție spațială/temporală: Rezoluție nativă de 10m (benzile B8 și B4) / rezoluție temporală de 5 zile.
- Unități: Indicele NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – valoare adimensională teoretică între -1 și 1, care reflectă densitatea și sănătatea vegetației.
- Goluri de date (Lacune): Valori lipsă punctuale cauzate de prezența norilor, a umbrelor acestora sau a ceții.
- Licență: Copernicus Sentinel Data Terms and Conditions (date deschise, utilizare liberă).

3. Sursa 3: Înălțimea Clădirilor (Formă Urbană - Raster)

- Nume set de date: GHSL - Global Human Settlement Layer (GHS_BUILT_H).
- Proveniență: Joint Research Centre (JRC) al Comisiei Europene.
- Perioadă: Model de referință pentru anul 2018 (cel mai recent set de date global disponibil pentru acest parametru).
- Rezoluție spațială/temporală: Rezoluție nativă de 100m / set de date static reprezentativ pentru anul 2018.
- Unități: Metri (reprezintă înălțimea medie estimată a mediului construit).
- Goluri de date (Lacune): Limitare de natură temporală; clădirile și ansamblurile rezidențiale edificate după anul 2018 nu sunt prezente în acest model.
- Licență: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).

4. Sursa 4: Amprenta la Sol și Rețeaua Stradală (Formă Urbană - Vector)

- Nume set de date: OpenStreetMap (OSM) - poligoane pentru clădiri și parcuri, linii pentru infrastructura rutieră.
- Proveniență: Comunitatea globală participativă OpenStreetMap, date extrase via Overpass API.
- Perioadă: Toamna anului 2026.
- Rezoluție spațială/temporală: Date de tip vector cu precizie sub-metrică / actualizare continuă prin crowdsourcing.
- Unități: Fracție (procent de acoperire per arie pentru clădiri și parcuri) și Densitate (lungime liniară a rețelei stradale raportată la arie).
- Goluri de date (Lacune): Lipsuri inerente mapării participative; pot exista omisiuni în cartografierea unor alei, clădiri sau curți în zonele periferice aflate în curs de mapare.
- Licență: Open Data Commons Open Database License (ODbL).

Tabel aliniat

ID_Celula	LST_Mediu_C	NDVI_Mediu	Inaltime_GHSL_m	Fractie_Cladiri_OSM	Fractie_Parcuri_OSM	Densitate_Drumuri
497	44.736577	0.226544	18.778588	0.260877	0.001667	0.031947
216	40.915561	0.373279	28.317880	0.257023	0.000000	0.031533
629	32.735963	0.186089	3.478599	0.033854	0.037512	0.009041
749	41.430637	0.344020	13.488722	0.245979	0.003350	0.031181
63	40.139503	0.454720	7.456741	0.138416	0.000000	0.013461
248	40.990264	0.400111	25.310594	0.223943	0.093465	0.036032
809	43.354507	0.255799	10.608148	0.220963	0.000000	0.030142
66	40.399244	0.448990	15.614497	0.231983	0.013741	0.033483
482	35.664647	0.533653	4.807378	0.075258	0.065345	0.010548
30	39.009172	0.333309	1.226631	0.027560	0.000000	0.011844

Raport de acoperire

Variabilă (Sursă)	Valori lipsă (NaN) în gridul inițial
ID_Celula	0
LST_Mediu_C	11
NDVI_Mediu	0
Inaltime_GHSL_m	0
Fractie_Cladiri_OSM	0
Fractie_Parcuri_OSM	0
Densitate_Drumuri	0

Rata de supraviețuire: 845 din 856 celule de 500m au supraviețuit alinierii (98.7%).

Datacard

Sursă / Variabilă	Nume Set Date & Proveniență	Perioadă / Rezoluție	Metrică (Unitate)	Limite / Lacune (Goluri de date)
1. Temperatura (LST)	Landsat 9 (Banda ST_B10) *USGS/NASA via GEE*	Iun-Aug 2026 *30m / 16 zile*	Grade Celsius (°C)	Mascarea pixelilor cu nori sau umbre.
2. Vegetația (NDVI)	Sentinel-2 MSI (Level-2A) *Copernicus/ESA via GEE*	Iun-Aug 2026 *10m / 5 zile*	Indice NDVI *(-1 la 1)*	Mascarea pixelilor afectați de nori/ceață.
3. Înălțime Clădiri	GHSL (GHS_BUILT_H) *JRC Comisia Europeană*	2018 (Static) *100m*	Metri (m)	Omite clădirile edificate după anul 2018.
4. Formă Urbană	OpenStreetMap (OSM) *Overpass API*	Toamna 2026 *Vector sub-metric*	Fracție (Arie) & Densitate (Liniar)	Cartografiere posibil incompletă la periferii.

Tabel SOA

Nr.	Titlu, Autori, An	Surse de date	Metodă de explorare	Metrică (Variabile analizate)	Rezultat (Ce explică Insula de Căldură?)
1	*Seasonal surface urban heat island analysis based on local climate zones* (Yantao Xi et al., 2024)	Imagini în infraroșu termic (satelit), Clasificarea Zonei Climatice Locale (LCZ).	Analiza de corelație Pearson și modele de detector geografic.	SUHII (Intensitatea UHI), NDBI, NDVI, Înălțimea clădirilor (BH), Densitatea clădirilor (BSF).	**Densitatea construită (NDBI)** corelează pozitiv cu UHI. Dintre factorii socio-economici, **înălțimea clădirilor (BH)** a demonstrat cea mai mare capacitate de a explica UHI, iar interacțiunea dintre densitate și vegetație (NDVI) maximizează explicarea fenomenului.
2	*Urban Heat Island Effect: Remote Sensing Monitoring and Assessment—Methods, Applications, and Future Directions* (Lili Zhao et al., 2025)	Date multi-sursă (Landsat, Sentinel, ECOSTRESS, NOAA-AVHRR).	Revizuire sistematică / Analiza algoritmilor de fuziune a datelor multi-sursă.	LST (Temperatura Suprafeței), Proporția suprafețelor impermeabile, Acoperirea cu vegetație, Morfologie urbană.	Proporția **suprafețelor impermeabile (densitatea)** este factorul principal care determină intensitatea insulei de căldură. În același timp, **lipsa vegetației** este critică, deoarece acoperirea vegetală demonstrează efecte semnificative de răcire atunci când este prezentă.
3	*Assessing the Impact of Urban Spatial Form on Land Surface Temperature Using Random Forest—Taking Beijing as a Case Study* (Ruizi He et al., 2025)	Grile multi-scalare (150m - 1200m).	Algoritm Random Forest (analiza relațiilor neliniare la nivel de grid).	LST, Fracția suprafeței impermeabile, Densitatea clădirilor, Înălțimea medie (BH), Acoperirea plantelor.	Efecte puternic neliniare: **Densitatea clădirilor** încălzește zona dacă depășește un anumit prag, iar acoperirea clădirilor generează cea mai mare încălzire. **Înălțimea medie a clădirilor** are o corelație pozitivă (încălzire) sub 6m, dar negativă (răcește prin umbră) peste 6m. **Vegetația** oferă o răcire optimă.
4	*Urban Morphology and Surface Urban Heat Island Relationship During Heat Waves: A Study of Milan and Lecce (Italy)* (Antonio Esposito et al., 2024)	Satelitul Sentinel-3 (aprox. 1000 de imagini pe anii 2022-2023).	Analiză de multicoliniaritate și regresie multiplă.	SUHII, LST, Fracția suprafeței impermeabile (ISF), Înălțimea medie a clădirilor (HM).	Zonele cele mai susceptibile la supraîncălzire sunt caracterizate de o **densitate urbană ridicată**. Principalii factori morfologici care conduc formarea UHI sunt fracția suprafețelor impermeabile (ISF) și înălțimea medie a clădirilor (HM ridicat).
5	*Exploring the influence of urban green space and urban morphology on urban heat Islands using street view and satellite imagery* (Ziteng Huang et al., 2025)	Imagini satelitare (NDVI) și imagini la nivel de stradă (Green View Index - GVI).	Regresie spațială ponderată multi-scalară (MGWR).	LST, NDVI, GVI, Densitatea clădirilor (BD), Volumul mediu al clădirilor (BV).	**Densitatea clădirilor (BD)** și volumul acestora (BV) au o relație direct proporțională (pozitivă) cu LST, generând căldură. În contrast direct, **lipsa vegetației** explică căldura reținută, deoarece atât vegetația orizontală (stradală), cât și cea verticală au o asociație puternic negativă (răcire) cu LST.
6	*Urban heat island linkages with the landscape morphology* (T. V. Ramachandra et al., 2025)	Date de teledetecție multi-rezoluție (dinamica peisajului).	Analiza Hotspot-urilor urbane și Indicele UTFVI.	LST, Indice UTFVI, Configurația peisajului (suprafețe permeabile vs. impermeabile/barren).	Compoziția dintre suprafețele permeabile și cele impermeabile joacă rolul central. Insula de căldură este localizată și se explică prin configurarea peisajului: hotspot-urile termice apar predominant în **zonele cu suprafețe impermeabile/construite** și teren viran (unde **lipsește vegetația**).
7	*How Urban Morphology Relates to the Urban Heat Island Effect: A Multi-Indicator Study* (Biao Liu et al., 2023)	Date satelitare / Reconstrucție morfologică de înaltă rezoluție (Beijing).	Regresie Extreme Gradient Boosting (XGBoost) și explicații SHAP.	UHII, Factorul de vizibilitate a cerului (SVF), Indicatori de morfologie 2D/3D.	UHI este corelat semnificativ atât cu indicatorii morfologici 2D (**densitate**), cât și 3D. SVF (deschiderea cerului) moderat tinde să agraveze UHI. În zonele cu **densitate mare**, efectul UHI este atenuat cel mai eficient de **vegetația arboricolă înaltă**, demonstrând importanța volumului vegetal în zonele construite.
8	*The Impacts of Urban Morphology on Urban Heat Islands in Housing Areas: The Case of Erzurum, Turkey* (Cansu Güller & Süleyman Toy, 2024)	Satelit (NDVI, NDBI), sintaxa spațială (străzi, clădiri).	Analiză de corelație Pearson.	LST, Factorul de vizibilitate a cerului (SVF), Rețeaua stradală, Sisteme de clădiri.	Efectul insulei de căldură este cel mai evident în **zonele dense cu clădiri înalte**. Înălțimea/densitatea influențează direct vizibilitatea cerului: un SVF extrem de ridicat agravează UHI, în timp ce optimizarea rețelei stradale ajută la atenuarea căldurii în zonele cu clădiri de înălțime medie.
9	*Urban Morphology Influencing the Urban Heat Island in the High-Density City of Xi'an Based on the Local Climate Zone* (Chongqing Wang et al., 2024)	Satelit Landsat 8.	Analiză neliniară Random Forest pe Zone Climatice Locale (LCZ).	LST, Densitatea clădirilor (BD), Înălțimea clădirilor (BH), Acoperirea cu vegetație (FVC), Fracția impermeabilă (ISF).	**Vegetația (FVC)** contribuie cel mai mult la variația temperaturii (rol de răcire). Suprafețele impermeabile (ISF) și **densitatea clădirilor (BD)** au un impact pozitiv (cresc LST). Surprinzător, **înălțimea clădirilor (BH)** are un efect negativ asupra LST (răcește spațiile prin generarea de umbre).
10	*The Role of Urban Green Spaces in Mitigating the Urban Heat Island Effect: A Systematic Review from the Perspective of Types and Mechanisms*(Haoqiu Lin & Xun Li, 2025)	Revizuirea literaturii de specialitate peer-reviewed.	Analiză sistematică a mecanismelor de infrastructură verde.	LST, Temperatura aerului, Spații verzi urbane (UGS), Acoperișuri verzi, Albedo.	Studiul concluzionează că zonele construite din beton (densitate mare) asociate cu o **acoperire vegetală scăzută (lipsa vegetației)** produc fenomenul UHI. Spațiile verzi (parcuri, aliniamente stradale) pot reduce LST cu până la 5°C prin umbrire și evapotranspirație, dovedind că lipsa vegetației explică reținerea majoritară a căldurii.